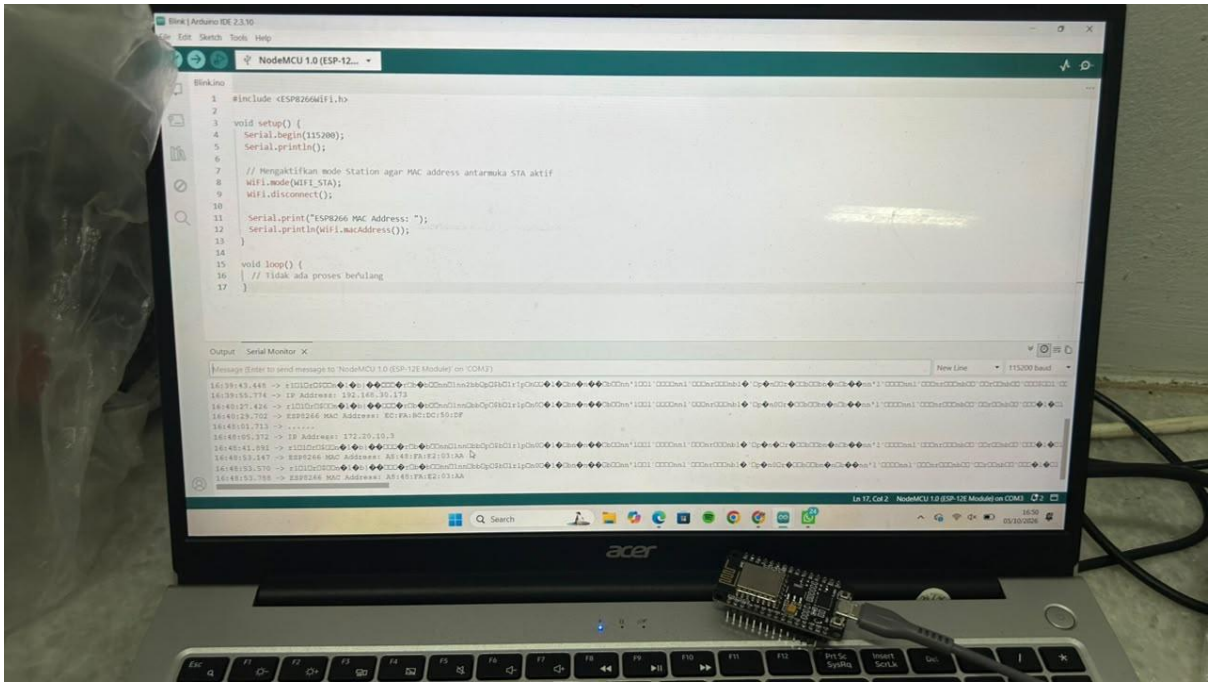
Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

5.5 Praktikum

5.5.1 Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

Sebelum membangun jaringan ESP-NOW, setiap anggota kelompok wajib membaca dan mencatat alamat fisik (*MAC Address*) dari masing-masing *board* NodeMCU.

Berikut MAC saya : ESP8266 MAC Address A8:48:FA:E2:03:AA



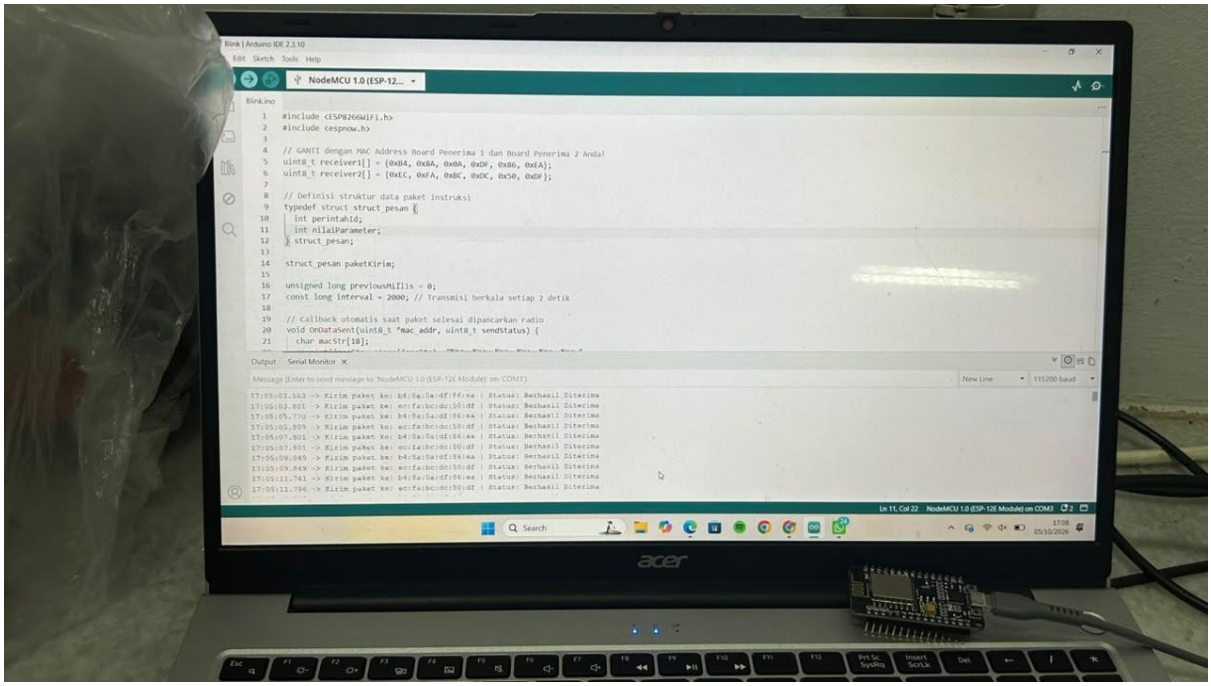
Setiap board diberi label fisik (seperti "Node 1", "Node 2") beserta nomor MAC-nya agar tidak keliru saat dimasukkan ke dalam kode pengirim (*Controller*) ESP-NOW berikutnya.

5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

Skenario: Satu unit NodeMCU bertindak sebagai **Controller / Sender**, menyiarkan paket data instruksi yang sama secara langsung ke dua unit NodeMCU lain yang bertindak sebagai **Slave / Receiver** tanpa perantara router.

Langkah Kerja Pemrograman Sisi Pengirim (Controller):

1. Masukkan alamat MAC milik Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 ke dalam variabel receiver1 dan receiver2.
2. Format tanda titik dua (:) diubah menjadi bilangan heksadesimal berawalan 0x yang dipisahkan oleh tanda koma (contoh: BC:FF:4D:23:45:90 →{0xBC, 0xFF, 0x4D, 0x23, 0x45, 0x90}).



Controller dapat menyiarkan data perintah atau sensor secara langsung ke dua atau lebih NodeMCU penerima secara instan dengan latensi di bawah 5 milidetik.

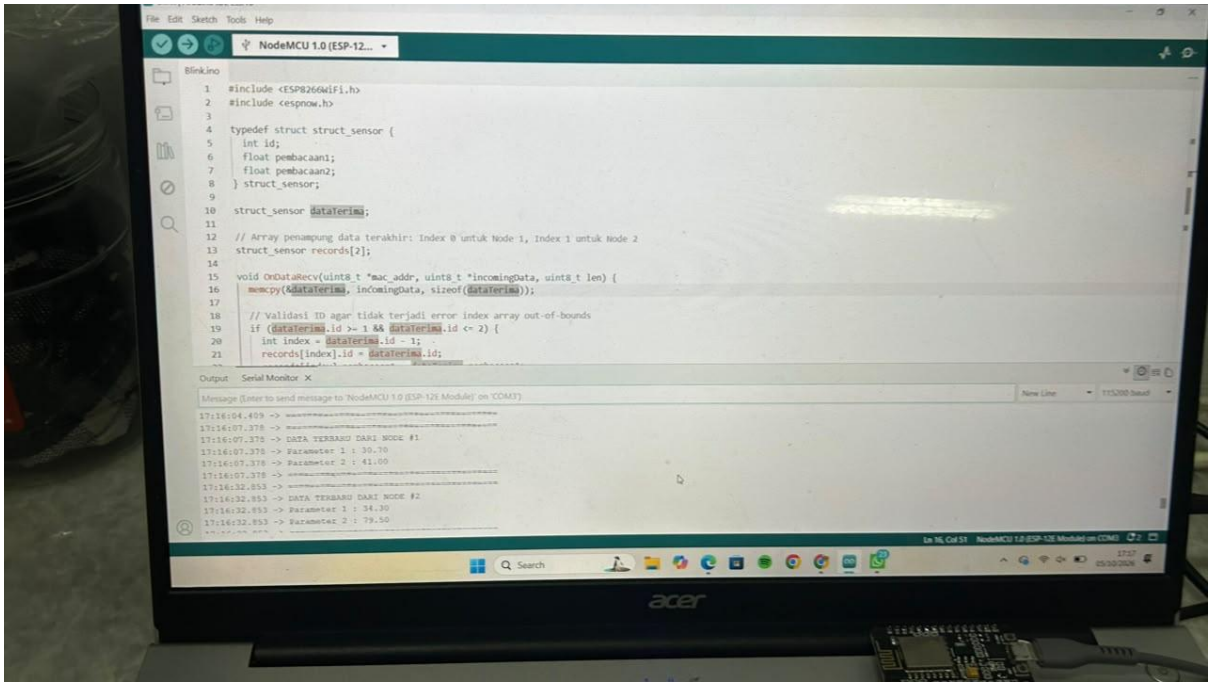
5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

Skenario: Dua node sensor di lapangan memancarkan data pengukuran masing-masing ke sebuah node konsentrator pusat (*Aggregator Hub / Base Station*).

Langkah Kerja Pemrograman Sisi Node Pengirim:

1. Masukkan alamat MAC milik **Board Penerima Pusat (Hub)** pada variabel hubMacAddress.
2. Pada Board Pengirim 1, atur: #define BOARD_ID 1.
3. Pada Board Pengirim 2, atur: #define BOARD_ID 2.

Pemrograman sis hub konsentrator:



Terbentuknya topologi bintang (*Star Topology*), di mana satu perangkat pusat memonitor kondisi dari banyak titik sensor terpencil di area luas tanpa jaringan internet kabel maupun Wi-Fi rumahan.

5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

Skenario: Seluruh board dalam kelompok dihubungkan ke sensor suhu & kelembapan riil (DHT11/DHT22) dan diintegrasikan ke dalam sebuah jaringan rantai otonom (Mesh). Setiap board secara berkala membaca sensor fisiknya, mengemas data telemetri ke dalam format JSON, dan menyiarkannya ke seluruh anggota jaringan tanpa perlu mengetahui alamat MAC masing-masing.

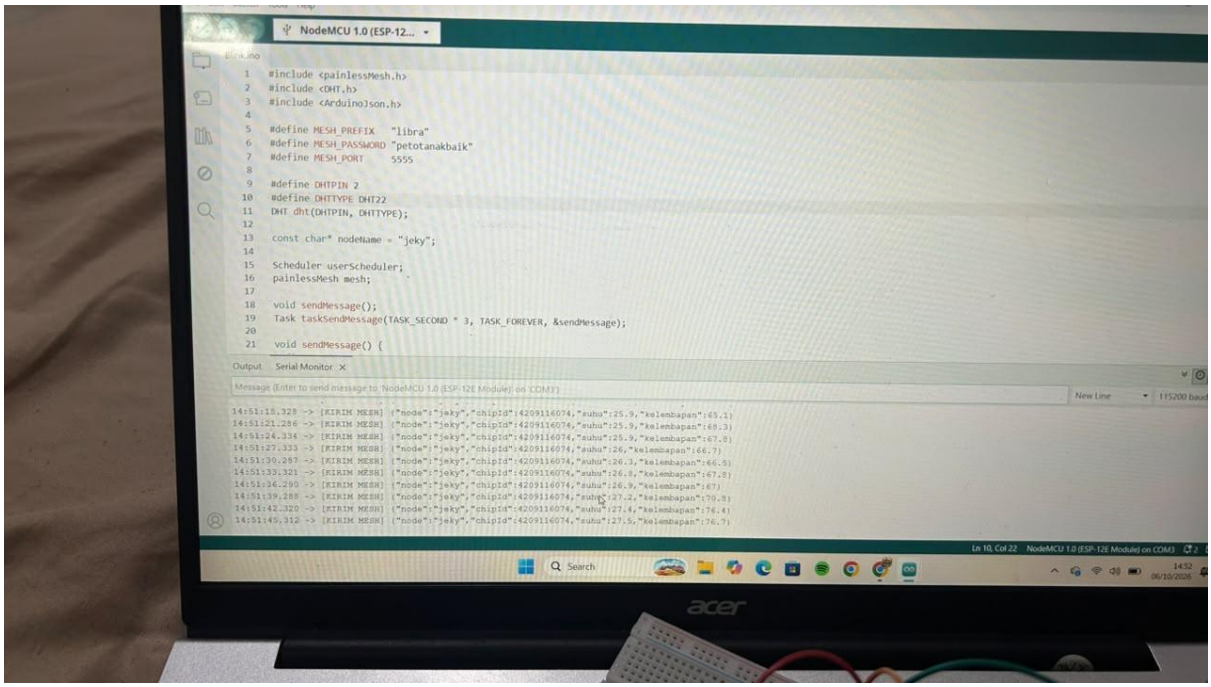
Instruksi Perangkaian Perangkat Keras:

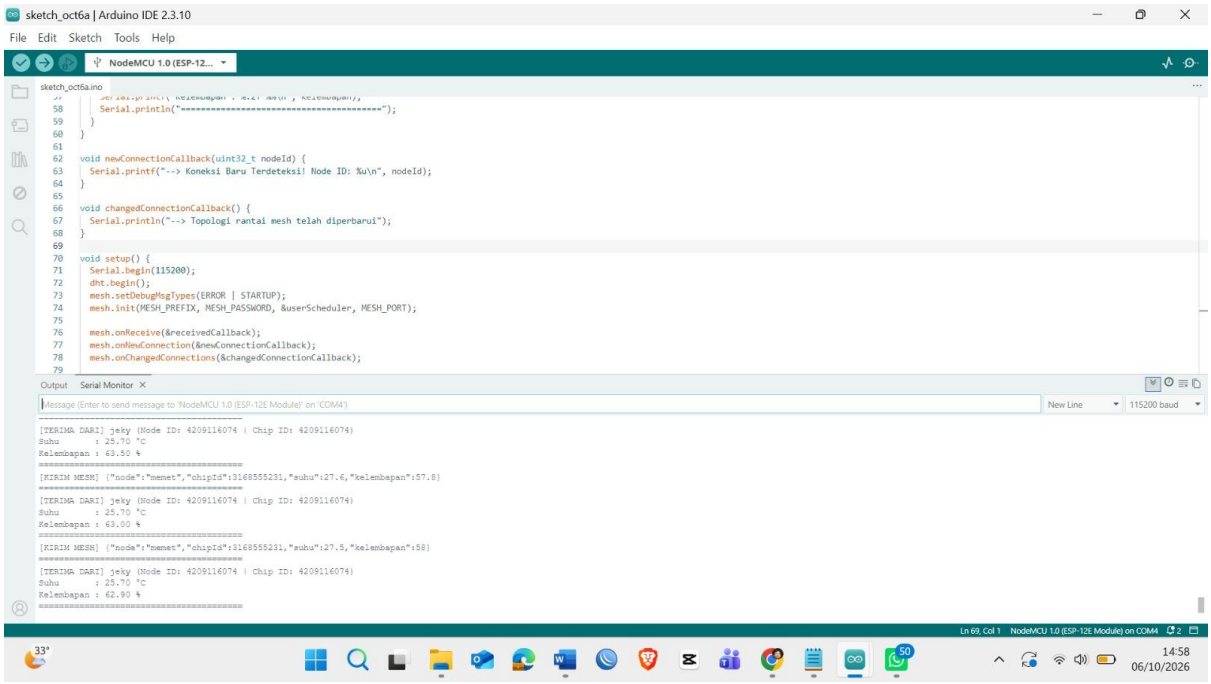
- Pasang sensor DHT11 / DHT22 pada masing-masing board NodeMCU:
    - Pin VCC sensor ke pin 3V3 (3.3V) NodeMCU.
    - Pin GND sensor ke pin GND NodeMCU.
    - Pin DATA / OUT sensor ke pin D4 (GPIO 2) NodeMCU.

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Unggah sketsa berikut ke seluruh board dalam kelompok Anda.
2. Berikan nama pengenal unik pada variabel nodeName di masing-masing board (misal: "Node-1", "Node-2", "Node-3").

3. Jika menggunakan varian DHT22, ubah #define DHTTYPE DHT11 menjadi DHT22.





Jaringan IoT lapangan yang *Self-Organizing* (menata diri sendiri) dan *Self-Healing* (jalur komunikasi otomatis beralih jika ada perangkat perantara yang mati atau terhalang gangguan).